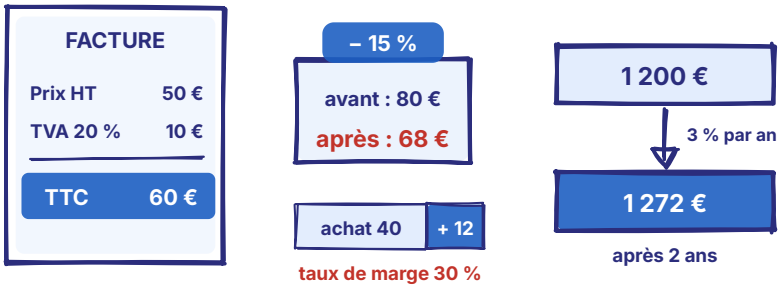
# Calculs commerciaux

## Prix HT et TTC, TVA, remise, marge, intérêts simples

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Billetterie · Boutique · Facture

Un casque audio est affiché **50 € HT**. Avec **20 %** de TVA, combien paie le client ? Une boutique achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT** : quel est son taux de marge ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

### Le plan du chapitre

**A** **Du prix HT au prix TTC**
1. Prix HT, TVA et prix TTC · 2. Remise commerciale et facture

**B** **Marge et placement**
3. Marge et taux de marge · 4. Intérêts simples et valeur acquise

### Dans ce chapitre

- Je saurai passer d'un prix HT à un prix TTC, et inversement.
- Je saurai compléter une facture avec une remise et la TVA.
- Je saurai calculer une marge et un taux de marge.
- Je saurai calculer un intérêt simple et une valeur acquise.

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Pourcentages* : tu as calculé un pourcentage d'un prix : 20 % de 50 € = 10 €.
- Collège *Proportionnalité* : tu as multiplié un prix par un coefficient pour trouver un autre prix.

**Exemple du collège** · Au collège : 20 % de 50 € = 50 × 0,20 = 10 €.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on complète une facture, on calcule une marge et un taux de marge, on calcule un intérêt simple sur un placement.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer un pourcentage d'un prix.
- Utiliser un coefficient multiplicateur.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On distingue le prix HT et le prix TTC.
- On complète une facture avec une remise et la TVA.
- On calcule une marge et un intérêt.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Établir une facture, un devis ou un bon de commande ; comparer deux offres ; comprendre un placement.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La boutique : prix HT et TTC

| Article | Prix HT (€) |
|---|---|
| manette | 60 |
| casque | 50 |
| jeu | 40 |
| sac | 25 |

La TVA est de 20 %.

1. Quel est le prix HT de la manette, en euros ?

_____

2. Calcule le prix TTC de le sac, en euros.

_____

3. Calcule la TVA sur le casque, en euros.

_____

4. Pour passer du prix HT au prix TTC avec 20 % de TVA, on multiplie par :

☐ 0,80 ☐ 1,20 ☐ 0,20

5. Un article acheté 25 € HT est vendu 31 € HT. Quelle est la marge, en euros ?

_____

## 1 Lire un tableau de valeurs

je me rappelle · Fonctions et graphiques

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

| d (m) | 20 | 40 | 50 | 60 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| t (s) | 2,88 | 4,64 | 5,47 | 6,29 | 8,75 |

a. Image de 20 (temps à 20 m) : [a] s

b. Antécédent de 5,47 (distance) : [b] m

c. Durée entre 40 m et 60 m : [c] s

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · DU PRIX HT AU PRIX TTC

# 1 Prix HT, TVA et prix TTC

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio est affiché **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Quelle est la taxe à payer ? Combien le client paie-t-il en tout ?

| prix HT | | TVA 20 % | | prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| 50 € | + | 10 € | = | 60 € |

TTC = HT × 1,20
50 × 1,20 = 60

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix HT (hors taxes) et le taux de TVA : 50 € et 20 %.
2. Je calcule la TVA : 50 × 0,20 = 10 €.
3. J'additionne : TTC = 50 + 10 = 60 €. Ou directement : 50 × 1,20 = 60 €.
4. Pour retrouver le HT, je divise : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €.

1. **TTC = HT + TVA : le prix à payer contient la taxe**
2. **HT : 50 € + TVA : 10 € = TTC : 60 €** — j'additionne
3. **TVA = HT × 0,20 = 50 × 0,20 = 10 € (20 % s'écrit 0,20)**
4. **directement : TTC = HT × 1,20 = 50 × 1,20 = 60 €**
   **retrouver le HT : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €**

✅ LA SOLUTION

TVA = 50 × 0,20 = 10 €. Prix TTC = 50 + 10 = **60 €**.
Contrôle : 50 × 1,20 = 60 €. Le taux normal de TVA est 20 %.

Source : Fiducial, « Quels sont les taux de TVA en France métropolitaine ? » (page mise à jour le 28/07/2019). Les taux peuvent changer : un énoncé donne toujours le taux.

📌 JE RETIENS

Le prix **TTC** (toutes taxes comprises) est égal au prix **HT** (hors taxes) plus la **TVA**.

Avec 20 % de TVA : $\text{TTC} = \text{HT} \times 1{,}20$. Pour retrouver le HT : $\text{HT} = \text{TTC} \div 1{,}20$.

⚠️ **Attention** · Pour retrouver le HT, on divise par 1,20 : on ne retire pas 20 % du TTC. Exemple : 60 − 20 % de 60 = 48, et ce n'est pas 50.

✏️ À MOI

1. Un seau de pop-corn coûte 8 € HT, avec 10 % de TVA. Calcule le prix TTC.

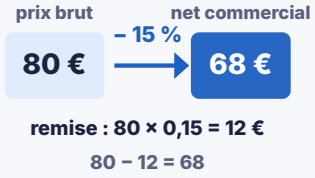
2. Un article coûte 96 € TTC avec 20 % de TVA. Calcule le prix HT.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · DU PRIX HT AU PRIX TTC

# 2 Remise commerciale et facture

🔎 JE DÉCOUVRE

Une manette est affichée **80 € HT**. Le magasin accorde une remise de **15 %**. Quel est le prix après remise ? Que paie le client avec **20 %** de TVA ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la remise : 80 × 0,15 = 12 €.
2. Je retire la remise : net commercial HT = 80 − 12 = 68 €.
3. Je calcule la TVA sur le net : 68 × 0,20 = 13,60 €.
4. J'additionne : total TTC = 68 + 13,60 = 81,60 €.

| | | |
|---|---|---|
| Prix brut HT | 80,00 € | 1 je pars du prix brut |
| Remise de 15 % | – 12,00 € | 2 80 × 0,15 = 12 |
| Net commercial HT | 68,00 € | 80 – 12 = 68 |
| TVA de 20 % | + 13,60 € | 3 68 × 0,20 = 13,6 |
| Total TTC | 81,60 € | 4 68 + 13,60 = 81,60 |

✅ LA SOLUTION

Remise : 80 × 0,15 = 12 €. Net commercial HT : 80 − 12 = **68 €**.
TVA : 68 × 0,20 = 13,60 €. Total TTC : 68 + 13,60 = **81,60 €**.
Contrôle : 68 × 1,20 = 81,60 €.

📌 JE RETIENS

Sur une facture, on calcule dans l'ordre : **prix brut**, **remise**, **net commercial** HT, **TVA**, **total TTC**.
La remise s'applique **avant** la TVA. Remise, rabais et ristourne sont des réductions commerciales.

⚠️ **Attention** · La TVA se calcule sur le net commercial, après la remise. Calculer 20 % de 80 € donnerait 16 € de TVA : c'est faux.

✏️ À MOI

1. Prix brut 60 € HT, remise 10 %. Quel est le net commercial ?

2. Net commercial 54 € HT, TVA 20 %. Quel est le total TTC ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · MARGE ET PLACEMENT

# 3 Marge et taux de marge

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique de jeux achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT**. Quel est son bénéfice sur ce jeu ? Quelle part du prix d'achat cela représente-t-il ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix d'achat HT (40 €) et le prix de vente HT (52 €).
2. Je calcule la marge : 52 − 40 = 12 €.
3. Je calcule le taux de marge : marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30, soit 30 %.
4. Je vérifie : 40 × 1,30 = 52 €.

1. **marge = prix de vente HT − prix d'achat HT**
2. **achat HT : 40 € + marge : 12 € = vente HT : 52 €**
3. **marge = 52 − 40 = 12 € vérification : 40 + 12 = 52 ✓**
4. **taux de marge = marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30 = 30 %**

   **prix de vente = prix d'achat × 1,30 = 40 × 1,30 = 52 €**

✅ LA SOLUTION

Marge : 52 − 40 = **12 €**. Taux de marge : 12 ÷ 40 = 0,30, soit **30 %**.
Contrôle : 40 × 1,30 = 52 €.

📌 JE RETIENS

La **marge** est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT.

Le **taux de marge** est la marge divisée par le prix d'achat HT, puis multipliée par 100 pour l'écrire en pourcentage.

⚠️ **Attention** · On calcule la marge avec des prix HT, jamais avec un prix TTC. Le taux de marge se calcule sur le prix d'achat, pas sur le prix de vente.

✏️ À MOI

1. Un article acheté 25 € HT est vendu 30 € HT. Quelle est la marge ?

2. La marge est 6 €, le prix d'achat 24 € HT. Quel est le taux de marge ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · MARGE ET PLACEMENT

# 4 Intérêts simples et valeur acquise

🔎 JE DÉCOUVRE

Tu places **1 200 €** à **3 %** par an pendant **2 ans**. Chaque année, la banque ajoute les mêmes intérêts. Combien as-tu au bout de 2 ans ?

| capital C | + | intérêts I | = | valeur acquise |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | + | 72 € | = | 1 272 € |

I = 1 200 × 0,03 × 2
3 % par an pendant 2 ans

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le capital C = 1 200 €, le taux t = 3 % par an et la durée n = 2 ans.
2. Je calcule l'intérêt : I = C × t × n = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €.
3. J'ajoute au capital : valeur acquise V = 1 200 + 72 = 1 272 €.
4. Je vérifie : 36 € par an, soit 36 × 2 = 72 €.

1. **I = C × t × n : capital C = 1 200 €, taux t = 3 % par an, durée n en années**
2.

| années n | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| valeur acquise (€) | 1 200 | 1 236 | 1 272 | 1 308 |
| | | + 36 | + 36 | + 36 |

3. **intérêts de 2 ans : I = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €**
4. **valeur acquise : V = C + I = 1 200 + 72 = 1 272 €**

✅ LA SOLUTION

Intérêt d'un an : 1 200 × 0,03 = 36 €. Sur 2 ans : 36 × 2 = **72 €**.
Valeur acquise : 1 200 + 72 = **1 272 €**.

📌 JE RETIENS

Avec des **intérêts simples**, l'intérêt est le même chaque année : $I = C \times t \times n$.

La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : $V = C + I$.

⚠️ **Attention** · Le taux est donné par an : si la durée est en mois, on la convertit en années (6 mois = 0,5 an). Avec 3 %, on multiplie par 0,03 et non par 3.

✏️ À MOI

1. C = 2 000 €, t = 2 % par an, n = 3 ans. Calcule l'intérêt.

2. Un capital de 1 000 € rapporte 60 € en 2 ans. Quel est le taux annuel ?

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **prix HT** | prix hors taxes, avant la TVA | *« le casque coûte 50 € HT. »* |
| **prix TTC** | prix toutes taxes comprises : celui que paie le client | *« 50 € HT + 10 € de TVA = 60 € TTC. »* |
| **TVA** | taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix HT | *« le taux normal est 20 %. »* |
| **remise** | réduction commerciale sur le prix brut | *« une remise de 15 % sur 80 € est de 12 €. »* |
| **net commercial** | prix après la remise, avant la TVA | *« 80 − 12 = 68 € HT. »* |
| **marge** | prix de vente HT moins prix d'achat HT | *« 52 − 40 = 12 €. »* |
| **taux de marge** | marge divisée par le prix d'achat HT | *« 12 ÷ 40 = 30 %. »* |
| **capital, intérêt, valeur acquise** | somme placée ; somme versée par la banque ; capital plus intérêts | *« 1 200 € + 72 € = 1 272 €. »* |

## 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Compléter une facture** — 🧮 calculatrice

Un casque est facturé **90 € HT** avec une remise de **20 %** et **20 %** de TVA. Calcule le prix TTC.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Remise : 90 × 0,20 = **18** € | Je calcule le pourcentage du prix brut. |
| 2 Net commercial : 90 − 18 = **72** € HT | Je retire la remise avant la TVA. |
| 3 TVA : 72 × 0,20 = **14,40** € | La TVA se calcule sur le net commercial. |
| 4 TTC : 72 + 14,40 = **86,40** € | J'additionne le net et la TVA. |

🔁 **Je vérifie** · 72 × 1,20 = 86,40 ✓

✅ **Le client paie 86,40 € TTC.**

→ Je m'entraîne : exercice 6

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi : marge et taux de marge

🧮 calculatrice

Un porte-clés est acheté **4 € HT** et vendu **6 € HT**. Complète.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 marge = 6 − 4 = ☐ € | ◀ Je retire le prix d'achat du prix de vente. |
| 2 taux = ☐ ÷ ☐ = 0,5 = ☐ % | ◀ Je divise la marge par le prix d'achat. |
| 3 4 × ☐ = 6 | ◀ Je vérifie avec le coefficient multiplicateur. |

🔁 **Je vérifie** · 4 + 2 = 6 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 10

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 247 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 2 Du prix HT au prix TTC

notion 1

Une boutique vend un article 50 € HT. La TVA est de 20 %.

| Ligne | Montant |
|---|---|
| **Prix HT** | 50 € |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Prix TTC** | ? |

a. TVA : [a] ☐ €

b. Prix TTC : [b] ☐ €

Un autre article coûte 90 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : [c] ☐ €

## 3 Une pièce et un dé

je me rappelle · Probabilités

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « pile et un nombre pair ».

| Pièce \ Dé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pile** | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| **Face** | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |

a. Nombre d'issues possibles : [a] ☐

b. Nombre d'issues favorables à A : [b] ☐

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c] ☐

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d] ☐

## 4 🌱 Guidé — Le prix TTC, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **2** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article coûte 60 € HT. La TVA est de 20 %.

| Ligne | Montant |
|---|---|
| **Prix HT** | 60 € |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Prix TTC** | ? |

Début du calcul : TVA = 60 × 0,20

a. TVA : [a] €

b. Prix TTC : [b] €

c. Pour trouver le TTC, que fait-on ? (voir la case en dessous)

c. ☐ on ajoute la TVA au prix HT
☐ on retire la TVA du prix HT

## 5 🚀 Défi — Deux produits, deux taux

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le produit A coûte 60 € HT avec 10 % de TVA. Le produit B coûte 60 € HT avec 20 % de TVA.

| Produit | Prix HT | TVA |
|---|---|---|
| **A** | 60 € | 10 % |
| **B** | 60 € | 20 % |

a. Prix TTC de A : [a] €

b. Prix TTC de B : [b] €

c. Quel produit est le moins cher en TTC ? (voir la case en dessous)

Un produit C coûte 108 € TTC avec 20 % de TVA.

d. Prix HT de C : [d] €

c. ☐ le produit A ☐ le produit B

## 📝 Mes notes

## 6 Compléter une facture

notion 2

Un magasin vend un article 80 € HT avec une remise de 25 %. La TVA est de 20 %.

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 80 € |
| **Remise de 25 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Total TTC** | ? |

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. TVA : [c] €

d. Total TTC : [d] €

## 7 🌱 Guidé Une facture, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **6** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article coûte 100 € HT. Remise de 20 %, puis TVA de 20 %.

| Ligne | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 100 € |
| **Remise de 20 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **Total TTC** | ? |

Début du calcul : remise = 100 × 0,20

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. Total TTC (net × 1,20) : [c] €

## 8 Un abonnement qui change de prix

je me rappelle · Pourcentages et échelles

Un abonnement de streaming passe de 20 € à 25 € par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de 20 %.

| Prix | Avant | Après | Promotion |
|---|---|---|---|
| **en €** | 20 | 25 | ? |

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 20 % : [c] €

## 9 🚀 Défi La facture à l'envers

notion 2

Tu as réussi l'exercice **6** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une facture indique 86,40 € TTC (TVA de 20 %), après une remise de 10 % sur le prix brut HT.

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | ? |
| **Remise de 10 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | — |
| **Total TTC** | 86,40 € |

a. Net commercial HT : [a] €

b. Prix brut HT : [b] €

c. Montant de la remise : [c] €

d. La TVA se calcule sur : (voir la case en dessous)

**d.** ☐ le net commercial ☐ le prix brut ☐ le total TTC

## 10 La marge d'un commerçant

notion 3

Une boutique achète un article 50 € HT et le vend 70 € HT.

| Prix d'achat HT | Prix de vente HT |
|---|---|
| **50 €** | 70 € |

a. Marge : [a] €

b. Taux de marge : [b] %

Un autre article est acheté 60 € HT. Le commerçant veut un taux de marge de 50 %.

c. Prix de vente HT : [c] €

## 11 Proportionnel ou pas ?

je me rappelle · Proportionnalité

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de paquets et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

| Nombre de paquets | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | 12 | 18 | 28 | 48 | 60 |

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous)

b. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 2 : [b]

c. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 5 (arrondi au centième) : [c]

**a.** ☐ oui ☐ non

## 12 🌱 Guidé Le taux de marge, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **10** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un article est acheté 50 € HT et vendu 65 € HT.

| Prix d'achat HT | Prix de vente HT |
|---|---|
| **50 €** | 65 € |

Début du calcul : marge = 65 − 50

a. Marge : [a] €

b. Marge ÷ prix d'achat : [b]

c. Taux de marge : [c] %

## 13 🚀 Défi Quel article rapporte le mieux ?

notion 3

Tu as réussi l'exercice **10** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boutique compare deux articles. Les prix sont HT.

| Article | Achat HT (€) | Marge (€) |
|---|---|---|
| **1** | 8 | 5 |
| **2** | 80 | 8 |

a. Taux de marge de l'article 1 : [a] %

b. Taux de marge de l'article 2 : [b] %

c. Quel article a le meilleur taux de marge ? (voir la case en dessous)

d. Prix de vente TTC de l'article 1 (TVA de 20 %) : [d] €

**c.** ☐ l'article 1 ☐ l'article 2

## 14 Intérêts simples et valeur acquise

notion 4

On place 3 200 € à intérêts simples au taux de 3,5 % par an, pendant 4 ans.

| Capital | Taux annuel | Durée |
|---|---|---|
| **3 200 €** | 3,5 % | 4 ans |

a. Intérêts d'une année (C × t) : [a] €

b. Intérêts sur 4 ans (I = C × t × n) : [b] €

c. Valeur acquise (V = C + I) : [c] €

d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année.

**d.** ☐ vrai ☐ faux

## 15 🌱 Guidé Intérêts simples, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **14** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On place 500 € à intérêts simples au taux de 2 % par an, pendant 3 ans.

| Capital | Taux annuel | Durée |
|---|---|---|
| **500 €** | 2 % | 3 ans |

Aide : intérêts d'une année = capital × taux ; il y en a autant chaque année.

a. Intérêts d'une année (C × t) : [a] €

b. Intérêts sur 3 ans (I = C × t × n) : [b] €

c. Valeur acquise (V = C + I) : [c] €

d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année.

**d.** ☐ vrai ☐ faux

## 16 🚀 Défi Intérêts simples sur quelques mois

notion 4

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

On place 4 000 € à intérêts simples au taux de 4 % par an, pendant 30 mois.

| Capital | Taux annuel | Durée |
|---|---|---|
| **4 000 €** | 4 % | 30 mois |

a. Intérêts d'une année entière : [a] €

b. Intérêts sur 30 mois (× 30 ÷ 12) : [b] €

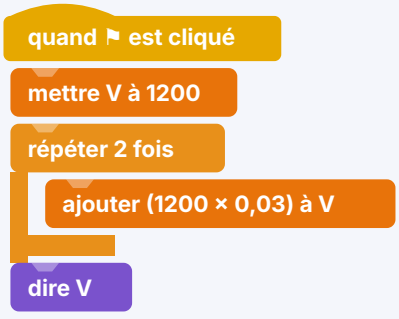
c. Valeur acquise : [c] €

d. Autre placement : 4 000 € pendant 3 ans rapportent 360 €. Taux annuel : [d] %

## 17 🐱 Je programme · calculer une valeur acquise

notion 4 Scratch

Le programme ajoute les intérêts de chaque année au capital : 1 200 € placés à 3 % par an.




1. Que dit le lutin à la fin ?

_____

2. Que faut-il changer pour 3 ans ?

_____

3. On remplace 2 par 3. Que dit le lutin ?

_____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 18 🌱 Guidé · Petit problème · Le casque, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

> Si l'exercice **19** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un casque audio coûte **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Une remise de **10 %** est proposée sur le prix HT.

**a.** Calcule la TVA sur 50 € HT : 50 × 0,20, en euros.

_____

**b.** Calcule le prix TTC : 50 + 10, en euros.

_____

**c.** Calcule la remise de 10 % sur 50 €, en euros.

_____

**d.** Calcule le prix après remise : 50 − 5, en euros.

_____

### 19 Petit problème · La facture de la manette

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique facture une manette **60 € HT**, avec une remise de **10 %** et **20 %** de TVA.

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 60,00 € |
| **Remise de 10 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Total TTC** | ? |

**a.** Calcule la remise, en euros.

_____

**b.** Calcule le net commercial HT, en euros.

_____

**c.** Calcule la TVA sur le net commercial, en euros.

_____

**d.** Calcule le total TTC, en euros.

_____

💡 Coup de pouce · exercice **19** : 60 × 0,10 ; 60 − 6 ; 54 × 0,20 ; 54 × 1,20.

💡 Coup de pouce · exercice **18** : 50 × 0,20 ; 50 + 10 ; 50 × 0,10 ; 50 − 5.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque article, calcule la marge puis le taux de marge. Compare les résultats avant de conclure.

## 20 Défi · 5 étapes La boutique de goodies

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique achète trois articles à un fournisseur et les revend. Tous les prix sont HT.

| Article | Achat HT (€) | Vente HT (€) |
|---|---|---|
| **Poster** | 6 | 9 |
| **Mug** | 5 | 8 |
| **Figurine** | 20 | 26 |

**a.** Calcule la marge sur un poster, en euros.

**b.** Calcule le taux de marge du poster, en pourcentage.

**c.** Calcule la marge sur une figurine, en euros.

**d.** Calcule le taux de marge de la figurine, en pourcentage.

**e.** Un employé dit : « La figurine est le meilleur article, elle rapporte le plus. » A-t-il raison ? Justifie.

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer la rentabilité de plusieurs produits vendus dans un commerce.

## 21 La marge d'un commerçant

autres nombres · comme l'exercice 10 · notion 3

Une boutique achète un article 25 € HT et le vend 32,50 € HT.

| Prix d'achat HT | Prix de vente HT |
|---|---|
| **25 €** | 32,50 € |

a. Marge : [a] €

b. Taux de marge : [b] %

Un autre article est acheté 60 € HT. Le commerçant veut un taux de marge de 10 %.

c. Prix de vente HT : [c] €

👌 Coup de pouce · exercice **20** : 9 − 6 ; 3 ÷ 6 ; 26 − 20 ; 6 ÷ 20 ; comparer 3 et 6, puis 50 % et 30 %.

💬 Voici une question « vers le CCF » : calcule une facture complète, puis un placement. Rédige une phrase de conclusion.

## 22 🏔️ Défi · 5 étapes Le salon de coiffure

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

Un salon facture une coloration et un soin pour **70 € HT**. Il accorde une remise de fidélité de **10 %**. La TVA est de **20 %**. Le salon place aussi **2 500 €** à **2 %** par an pendant **3 ans** (intérêts simples).

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 70,00 € |
| **Remise de 10 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Total TTC** | ? |

**1** Calculer la remise, en euros. — Réaliser

**2** Calculer le net commercial HT, en euros. — Réaliser

**3** Calculer le total TTC, en euros. — Réaliser

**4** Calculer l'intérêt rapporté par le placement du salon, en euros. — Analyser

**5** Une cliente dit : « La remise me fait économiser 10 % sur le prix TTC. » A-t-elle raison ? Justifier. — Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** compléter une facture, vérifier un total et calculer un placement.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 22 : 70 × 0,10 ; 70 − 7 ; 63 × 1,20 ; 2 500 × 0,02 × 3 ; 70 × 1,20.

## 23 🚀 Défi Cas pratique La facture et le placement dans les deux sens

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **22** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une facture indique un total de **91,20 € TTC** avec **20 %** de TVA, après une remise de **5 %** sur le prix brut HT. Un capital de **2 500 €** est placé à **2 %** par an (intérêts simples).

**a.** Retrouve le net commercial HT : 91,20 ÷ 1,20, en euros.

**b.** Retrouve le prix brut HT avant la remise de 5 % : 76 ÷ 0,95, en euros.

**c.** Combien d'années faut-il pour obtenir 200 € d'intérêts avec 2 500 € à 2 % ?

**d.** Un capital de 1 800 € rapporte 108 € en 2 ans. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

**e.** Un ami dit : « Avec 2 %, mon capital double en 10 ans. » A-t-il raison ? Justifie avec 2 500 €.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** retrouver un prix HT à partir d'un prix TTC, une durée ou un taux de placement.

### 👷 Le métier derrière la scène

**Coiffeur ou coiffeuse**

Il réalise coupes, colorations et soins, accueille la clientèle, encaisse les prestations et vend des produits capillaires.

📐 **Ses maths** · prix de prestation toutes taxes comprises, remises, taux de marge sur les produits vendus.

**APRÈS LE CAP**

- Brevet professionnel Coiffure
- Mention complémentaire ou formation d'approfondissement du secteur

### 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **23** : 91,20 ÷ 1,20 ; 76 ÷ 0,95 ; 2 500 × 0,02 ; 108 ÷ 3 600 ; 2 500 × 0,02 × 10.

## 24 Du prix HT au prix TTC

autres nombres · comme l'exercice 2 — notion 1

Une boutique vend un article 60 € HT. La TVA est de 20 %.

| Ligne | Montant |
|---|---|
| **Prix HT** | 60 € |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Prix TTC** | ? |

a. TVA : [a] €

b. Prix TTC : [b] €

Un autre article coûte 180 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : [c] €

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| passer d'un prix HT à un prix TTC. | **2**, **18** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compléter une facture avec une remise. | **6**, **19**, **22** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une marge et un taux de marge. | **10**, **20** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un intérêt simple. | **14**, **22**, **23** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule 75 % de 40.

2. Un prix de 40 € augmente de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Un article coûte 25 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

4. Arrondis 3,478 au dixième.

5. Convertis 2 h 6 min en heures (écriture décimale).

6. Calcule (−24) ÷ 6.

7. On donne f(x) = 2x. Quel est l'antécédent de 16 ?

8. Écris 1/8 sous forme décimale.

9. Une fonction f vérifie f(1) = 4, f(2) = 7 et f(3) = 10. Sur [1 ; 3], elle est :
☐ croissante ☐ décroissante
☐ constante

10. Résous 4x + 8 = 28.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Calculs commerciaux

Boutique de jeux et salon de coiffure · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère le prix HT, le taux de TVA, la remise ou le taux dans l'énoncé. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis le calcul à faire et l'ordre des lignes de la facture. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule la remise, la TVA, le TTC, la marge ou l'intérêt, avec l'unité. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie avec un coefficient multiplicateur ou un calcul inverse. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Un prix de 50 € HT a 20 % de TVA. Quel est le prix TTC, en euros ? — Réaliser — 1 pt

_____

**2** La marge d'un commerçant est la différence entre : — S'approprier — 1 pt

☐ le prix de vente HT et le prix d'achat HT ☐ le prix TTC et le prix HT

☐ le prix brut et le net commercial

**3** Un capital de 1 000 € est placé à 3 % par an pendant 2 ans (intérêts simples). Calcule l'intérêt, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 La facture du casque — 3 pts

Un casque audio est facturé **120 € HT**. Le magasin accorde une remise de **10 %**. La TVA est de **20 %**.

**4** Calculer la remise, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Calculer le total TTC, en euros. — Analyser — 1 pt

_____

**6** Le client dit : « Avec la remise, je paie moins de 120 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

## Exercice 2 La marge sur un jeu — 3 pts

Une boutique achète un jeu **30 € HT** et le revend **39 € HT**.

**7** Calculer la marge, en euros. — Réaliser — 1 pt

**8** Calculer le taux de marge, en pourcentage. — S'approprier — 1 pt

**9** Le gérant dit : « Mon taux de marge est supérieur à 40 %. » A-t-il raison ? Justifier. — Analyser — 1 pt

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## 1 Du prix HT au prix TTC

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Une boutique vend un article 40 € HT. La TVA est de 20 %.

| Ligne | Montant |
|---|---|
| Prix HT | 40 € |
| TVA de 20 % | ? |
| Prix TTC | ? |

a. TVA : [a] €

b. Prix TTC : [b] €

Un autre article coûte 180 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : [c] €

## 📝 Mes notes